生物II寒假闯关之一《内环境》练习参考答案

一、选择题 1D　2B

二、非选择题 1.（1）稳态。

（2）　LDL 抑制胆固醇合成酶（HMG CoA）的活性。

（3）　①无显著影响。

②受体。

③支持；甲组 125ILDL 结合量大于乙组，甲组 125ILDL 结合量大于丙组。

（4）　FH（高胆固醇血症）细胞膜上缺少 LDL 的受体，不能吸收 LDL，HMG CoA（胆固醇合成酶）活性高，合成的胆固醇多。

2.（12 分）

（1）　先上升后下降　　胰岛素（2’）

（2）　无明显差异（基本相同）（2’）　低于　　降低小鼠血糖（2’）

（3）　减少

（4）　IFNr 通过降低 AKK 的数量影响机体葡萄糖代谢

（5）　适当降低体内的 IFNr 含量，提高体内 AKK 菌的数量（2’）

3.（1）糖类、脂肪、蛋白质、ATP (2’)　糖类　　ATP

（2）　无葡萄糖　　有

（3）　碳水化合物（糖类）

饮食中缺少糖类，体内脂肪会分解为酮体，血液中酮体浓度过高，血液酸碱平衡会被破坏，引起酮症酸中毒。

（4）　适当增加糖类食物的摄入

生物II寒假闯关之二《神经调节》练习参考答案

一、选择题：1B　2D　3A　4C 5D　6A　7B 8B　9B　10B 11D 12B 13C 14A 15B

16C

二非选择题

1.（11 分）

（1）　兴奋（或“动作电位”、“神经冲动”）胞吐突触间隙

（2）　线虫神经细胞特异表达基因的启动子（与终止子）显微注射

（3）　①基因突变突变基因纯合

②A、C 具有抑制吗啡作用基因的 tgM 能较快从大量吗啡处理中恢复（苏醒）并运动到其他区

（4）　珍爱生命、远离毒品；坚决不碰第一次；不结交有吸毒、贩毒行为的人；识别并防范诱骗

2.（12 分）

（1）　胞吐　　间隙

（2）　① 增大 IPn 神经元兴奋性电流的频率（而不是幅度）

② 1HZ　促进 R 受体失敏后的恢复（介导 nAChR 失敏后的恢复）

(3)　T 蛋白通过提高细胞中 cAMP 含量；激活 R 受体；使得 IPn 神经元兴奋性电流的频率增大，从而提高烟碱对“mHb-IPn 通路”的激活能力，最终引起机体对烟碱的厌恶反应

(4)　提高编码 GLP-1（或 T 蛋白）的基因的表达量/增强 GLP-1 受体（或 R 受体）的活性

3.（1）突触前膜 胞吐　　（2）受体　膜内 Na 十浓度由低变高，膜内电位由负变正

（3）　MAOID 能抑制单胺氧化酶活性，阻止脑内单胺类神经递质降解，提高了突触后神经元的兴奋性，起抗抑郁作用

（4）A D 4.（14 分）

（1）　感受器（1 分）效应器（1 分）

（2）　内负外正（2 分）钠离子（2 分）局部电流（2 分）

（3）　①化学突触的递质作用于神经节细胞，钠离子进一步进入神经节细胞，出现膜外负内正的电位差，

产　生兴奋（2 分）
②利用微电极将荧光黄染料注入神经节细胞，一段时间后观察到节前神经元中出现荧光黄（2 分）
（4）　电突触传递速度更快，使躲避反射等反射活动更快完成；电突触比化学突触更稳定（或其他合理答案）
（2 分）
5.（12 分）
（1）　神经冲动（或兴奋、动作电位）（2 分）　突触（2 分）　大脑皮层（2 分）
（2）　RNA
（3）　一种蛋白质受体可能特异性的与某种气味中的一种气体分子结合（一种气味中的多种气体分子也可能特异地与多个蛋白质受体结合），而大多数气味是由多种气味分子构成，导致一种结合密码形成一种“气味类型”，400 种蛋白质可组合出上万种。同种嗅觉受体细胞的神经纤维传导的信息汇集到嗅小球，每个嗅小球特异性地把神经冲动传递给僧帽细胞，最终传到大脑皮层嗅觉中枢形成嗅觉（2 分）
（4）　均有 N1 、P2 、N2 ，　但有的受试者没有 P1 和 （或）P3
所用气味剂的种类和浓度、受检者入选条件及其年龄、而不同人鼻腔解剖结构差异较大，嗅觉神经末梢的分布亦不尽相同（2 分）

6.（11　分）
(1)　感受器；由正变负；大脑皮层；由低级神经中枢向高级神经中枢传递兴奋 的神经元受损
(2)　抑制小胶质细胞活化为 M1 型，促进小胶质细胞活化为 M2 型，适量减少 小胶质细胞的迁移量（2 分）
(3)　①等量生理盐水灌胃
②脊髓康减少了小胶质细胞的迁移量（1 分），且效果与浓度呈正相关（1　分），高剂量脊髓康的药效与强的松相近（1 分）
(4)　否，需进一步探究：脊髓康是通过抑制小胶质细胞活化为 M1 型，还是通 过促进小胶质细胞活化为 M2 型，达到治疗效果。（答案合理即可得分）

生物II寒假闯关之三《体液调节》练习参考答案

一、选择题
1C　2B　3B　4C　5B　6D　7B　8D　9C　10C
11D 12A　13B　14C 15D 16C 17D 18C 19B 20C 21C

二、非选择题
1.（12 分）
（1）　合成和分解肝糖原（储存和利用肝糖原）（2 分，答出两方面给 2 分，少一个给 1 分）
（2）　本小题共 3 分。①共 2 分，②共 1 分
①不摄入酒精（不饮酒）（1 分）　粪便中含有溶细胞素个体所占比例（1 分）
②溶细胞素可降低酒精性肝炎患者的存活率（1 分）
（3）　粪肠球菌转移到肝脏中，某些粪肠球菌分泌溶细胞素毒害肝细胞（1 分）
（4）　本小题共 6 分。①共 4 分，②共 2 分
①将肝细胞分为四组（1 分，缺少或多分组不给分）
第 1 组：只加入细胞培养液，第 2 组：用加入溶细胞素的细胞培养液，
第 3 组：用加入酒精的细胞培养液，第 4 组：用同时加入酒精和溶细胞素的细胞培养液培养，（各组处理全
对 2 分，有不足给 1 分）
定期取样检测四组细胞的死亡率或损伤率（1 分）

（本小问可以用表格表示）
②第 2、3 组细胞死亡率显著高于第 1 组；第 4 组细胞死亡率高于第 2 组、第 3 组，但不超过两组之和（第
4 组细胞死亡率等于第 2 组、第 3 组之和）（2 分，分要点给分）

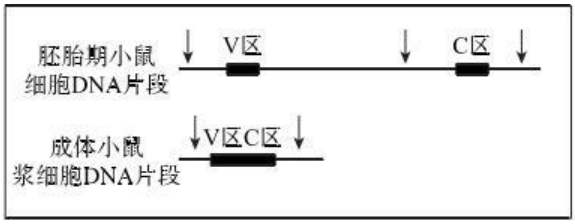
2.（12 分）
（1） 微量高效、通过体液运输、作用完成后可被灭活 抗原抗体杂交
（2） 升高 都升高
（3） 体重降低，食物摄入量减少
（4） 太高的瘦素水平会引起瘦素抵抗，不能减轻体重。出现瘦素抵抗后，需要降低瘦素，要保持适度水平 的瘦素。

生物II寒假闯关之四《免疫调节》练习参考答案

一选择题
1.C 2.D 3. C 4.D 5.A 6.A 7.C 8.C

二非选择题
9. （12 分）
（1） 氨基酸（2 分）
蜂毒肽是两亲性多肽（与细胞膜有极强的结合能力），可以插入细胞膜的磷脂分子层（脂双层）中，改变细胞膜原有结构，使细胞膜破裂，释放出细胞内容物，导致细胞死亡（答案合理即给分）。（2 分）
（2） ①低浓度的蜂毒肽即可对三种免疫细胞产生明显的细胞毒性，而蜂毒纳米运载颗粒在相对较高浓度时 才会有一定的细胞毒性，但远低于蜂毒肽的细胞毒性（2 分）
②细胞（2 分）
在肿瘤接种 20 天后，α-m-NP 组左侧及右侧肿瘤抑制率分别达到了 95%和 92%，而远位肿瘤并未直接接触α-m-NP，推测可能是α-m-NP 的诱导下激活了细胞免疫，激发了机体对肿瘤的特异性免疫。（2 分）
（3） α-m-NP 诱导的疫苗效应是否具有肿瘤抗原特异性；对正常细胞的毒性实验；对已发生转移的恶性肿 瘤是否有效；蜂毒肽是否会引起排异免疫反应；更多的动物实验；癌症患者志愿者试药实验等等（合理即得分）（2 分）

10. （11 分）
（1） 蛋白质 转录和翻译 抗原
（2） 编码抗体的基因是胚胎细胞中本身都存在的还是在细胞分化过程中主要经重组或突变得到的
（3） 肝脏 RNA 可与脾脏 DNA 上编码非 Ig 的基因结合，以尽量确保脾脏的 RNA 主要与脾脏 DNA 上编码 Ig 的基因结合
（4） C 区、V 区 若是失去一个 BamHI 的酶切位点，杂交区段分子量应该变大，长度可能为 9.9 百万道尔 顿。若要得到 2.4 百万道尔顿的片段可能需要同时改变几个 BamHI 切割位点的序列
（5）



11. （11 分）
记忆细胞和浆细胞（2 分）
①单抗 C（1 分）
② ade（2 分）
③无关抗体组靶细胞几乎不裂解，抗体 A 抗体 C 组靶细胞裂解百分比都大于无关抗体组，且抗体 A 组裂解百分 比大于抗体 C 组。（2 分）
突变抗体 A 组靶细胞裂解百分比小于原抗体 A 组，大于无关抗体组。（2 分）
（3）（2 分，答出一项得 1 分）

方案一：采集样液，进行病毒基因组测序（或基因诊断、核酸检测）。
方案二：检测患者体内是否有相关抗体，或用单抗试剂盒诊断是否有相关抗原（或抗体检测、抗原检测）。

12. （11 分 ）
（1） 效应 T 淋巴细胞
（2） 疟原虫通过分泌把手形蛋白，穿透红细胞表面并固定在血管内壁上；部分疟原虫改变了它们的把手形 蛋白；疟原虫是通过变异改变抗原的结构逃避被消灭。
（3） DNA；来自病原体（疟原虫）编码内部蛋白的基因表达出的蛋白质。
（4） 易（可以常温）储存、运输、避免疟原虫变异造成疫苗失效。(5)吞噬细胞、T 淋巴细胞、B 淋巴细胞、浆细胞、记忆细胞

13. （10 分）
（1） 胞吞（膜融合）
两种病毒表面的配体蛋白不同，特异性结合的宿主细胞表面受体蛋白也不同，因此侵染的宿主细胞不同
（2） 在翻译时均先表达出多聚蛋白，然后通过蛋白酶催化剪切多聚蛋白获得多个功能蛋白
（3） 抑制新型冠状病毒的 3CLPro 蛋白酶活性
这两种药物并不是为型冠状病毒的 3CLPro 量身定制的抑制剂在亲和力和特异性上肯定不是最佳
（4） 不能，因为新型冠状病毒不是逆转录病毒，不具有逆转录酶和整合酶
（5） 言之有理即可（比如：可以抑制病毒与细胞结合、或者抑制胞吞、抑制装配或释放等）

14. （12 分）
（1） 原癌基因和抑癌基因的突变 细胞
（2） 药物 A 对 H 细胞无明显的细胞毒性

（3）①cd （2 分）
②药物 A 能促进淋巴细胞杀伤 H 细胞，且浓度越高杀伤力越强 （2 分）
（4） 支持
增加 T 细胞 IL-2、TNF-α 的释放量
抑制 T 淋巴细胞和癌细胞表面 PD-1 /PD-L1 的表达，使 T 细胞活性增强
（5） 答出以下任何一点就可得满分（2 分）
制备抗 PD-1 或 PD-L1 的单抗，抑制其活性或阻断 PD-1 与 PD-L1 结合

15. （10 分）
（1） 抗原（2 分） 动物细胞融合（和动物细胞培养）（2 分） 人类表皮生长因子 （2 分）
（2） 自由扩散（2 分）
（3） HER2 基因不（低）表达的乳腺癌（1 分）
第②组的阿霉素进入细胞量明显高于其他组（1 分）

16. （10 分）
（1）B 淋巴细胞 （2 分）
（2）IL-6（2 分）
（3）增殖（分裂）能力强和分化程度低（2 分）
通过间充质干细胞的分裂、分化，修复受损肺细胞（受损组织）；分泌营养分子，改善肺部细胞微环境；分泌调节物质，抑制细胞因子风暴（1 分，答出以上内容之一即可，其他答案合理给分）
（4）①载体（1 分）
②避免正常基因被插入产生突变；避免细胞癌变（1 分，答出以上内容之一即可，其他答案合理给分）
③引起人体过敏反应；病毒变异快，可能导致疫苗失效等（1 分，答出以上内容之一即可，其他答案合理给

分）

17. （11 分）
（1） 效应 T 细胞 寄生
（2） 抗 TIGIT 的单克隆抗体能够与 TIGIT 特异性结合使 TIGIT 无法与肝脏细胞表面信号分子结合，从而阻断 TIGIT 对 T 细胞活性的抑制
（3）① 3
② 4 TIGIT 单抗可使乙肝模型小鼠中的 T 细胞对 HBV 抗原的免疫抑制被解除，导致机体免疫应答增强，从而引发肝脏受损
（4）不同意 免疫调节并非越敏感越好，本研究中的 TIGIT 作为一种抑制信号受体，可以维持机体的免疫耐受，避免免疫应答过于敏感强烈而引发肝癌 (合理即可)

18. （12 分）
（1） CMTM6
（2） 非反义基因片段 负调控（抑制）
（3） HIP1R 与 PD-L1 结合后，靶向运送到溶酶体后被降解
（4） 更新和补充
（5） 靶向药物可以与 PD-L1 蛋白结合，靶向运送到溶酶体后被降解；药物可以抑制 CMTM6 分子的功能（写出其中一种即可）

19. （12 分）
（1）碱基互补配对 宿主
（2）a －RNA；b 蛋白质；1 复制；2 翻译
（3） 受体（糖蛋白 蛋白质） 组织液和细胞内液
（4） 蛋白酶（冠状病毒内肽酶 C30） 利托那韦 利托那韦抑制了冠状病毒内肽酶 C30 的作用
（5） 不能 mRNA 和 DNA 先表达出蛋白质，以蛋白质作为抗原引发免疫应答

生物II寒假闯关之五《植物的激素调节》练习参考答案

一、选择题

1.B 2.B 3.C 4.A 5.B 6.A 7.C 8.A 9.C 10.C 11.C 12.C 13.D

二、非选择题

1.（11 分）
（1） 信息（信号）
（2） 增大；气孔阻力。
（3） 渗透压相对值和气孔阻力增加。
（4） ABA 促进细胞质 Ca^{2+}浓度增加，高浓度的 Ca^{2+}抑制 K^+内流通道蛋白打开，促进 K^+外流通道蛋白打开，细胞质基质内K^+减少，细胞质渗透压下降，（细胞外液渗透压升高）细胞失水，气孔开度减小。

2.（10 分）
（1） 光合速率（2 分）
（2） 本小题共 4 分，b、c 写反不给分。

b 组：用等量 IA 处理的野生型植株 12 天（2 分，分要点给分，每个要点 1 分）

c 组：用等量 IA 处理的突变型植株 12 天（2 分，分要点给分，每个要点1 分）

（3） 本小题共 4 分。①共 2 分，②共 2 分。

①相对稳定（1 分） 取样、点样、检测（写出其中一个即可）(1 分）

②JA 通过影响COI-1 的活性抑制Rubisco 基因的转录（JA 借助COI-1 抑制Rubisco 基因的转录）(1分，使Rubisco 酶合成减少，从而降低光合速率促进拟南芥叶片衰老（1 分）

3.(13 分)

（1）拮抗

①排除光照和温度对实验结果的影响(2 分) 第三侧芽

②在突变体1 和突变体 2 中比野生型更明显 （2 分`）

③突变体 1

突变体 1 加 6-BA+GR24 侧枝长度比加 6-BA 短得比突变体 2 更明显（2 分）

（2） afh（i）或 bfh（i） （2 分）

（3） 调节 生长素、 乙烯 、赤霉素 、脱落酸（写对其二,得1 分）

4. （12 分）

（1） 抑制 拮抗

（2） 基因结构（基因碱基序列） 终止密码子延后出现（终止密码子后移）

（3） ①抑制 第3 组与第4 组 种子对ABA 的敏感性降低

② 通过抑制 ABA 的分解来提高 ABA 含量；通过抑制 ABA 的信号抑制因子的表达来增强 ABA 的信号传递，进而抑制水稻种子的萌发

5.（10 分）

（1） 两重性（2 分） 尖端（2 分） 少（2 分）

（2） 主动运输（1 分） 细胞壁松弛，细胞的压力势下降，导致细胞的水势下降，导致细胞吸水（1 分）

（3） 没有生长素信号时，SAUR 不转录，有生长素信号时，SAUR 转录，即 SAUR 为响应基因；SAUR

直接与 H^+-ATP 酶的 PP2C.D 结合,增强 H^+-ATP 酶的活性（2 分）

6.（13 分）

（1） 植物激素

（2） ①嫁接操作和培养液中其他成分 ②将Na^+截留在根中，以减少其对植株地上部分生物膜的影响。

③d 和b 光反应

（3） ①使西瓜叶片的水分散失减弱

②生长素和细胞分裂素的比值升高 适应

（4） 可以。上述研究结果显示高盐环境下嫁接苗可通过提高叶片中 ABA 含量和根中生长素的比例，提高耐盐能力，提高西瓜产量。因此给普通西瓜植株施加适量的外源 ABA 或生长素类似物，也可以提高其耐盐性， 增加其产量。

7.（12 分）

（1） 从远地侧向近地侧 慢

（2） 促进 转录因子被激活（无活性的转录因子形成有活性的转录因子二聚体）

（3） ①促进生长素响应基因表达且随时间延长促进作用先增加后降低 20

②不支持 根生长速率的反应时间显著短于生长素响应基因表达的反应时间（生长素作用后， 出现生长素响应基因表达反应的时间晚于根出现抑制效果的时间）

8. （11 分）

（1）拮抗 （2）①②④

（3） 光照能够有效促进种子的萌发，但对种子的萌发开始时间并无显著影响

（4） 光照不会影响赤霉素的合成 光照能够在一定程度上抑制ABA 含量的合成

（5） 提高种子对 GA 的敏感性/运输

9.（13 分）

（1） 顶端（或“顶芽”、“c 点以上”） 极性

来自 c 点以上的IAA 可促进其运输（或“IAA 运输抑制剂可抑制其运输”）

（2） ①显著降低 3

②IAA 提高酶 1 活性，促进 GA29 转变为 GA1；抑制酶 2 活性，减少 GA20 转变成 GA29

③与 1 组相比较，2 组 ab 段从 d 处叶片调用更多的 GA20，导致 ab 段放射性更高；但因为酶 1 活性低，GA20 只能少量生成 GA1，大部分转变成 GA29

（3） 测定并比较1、2、3 组ab 段细胞中酶1 活性（或“含量”）；预期第2 组酶1 活性（或“含量”）低于第 1 组，第 3 组酶 1 活性（或“含量”）高于第 1 组

10.（11 分）

（1） 微量、高效　　吲哚乙酸

（2） ①无明显作用　抑制　② 对 C　期和 D　期的侧根原基有明显

的抑制作用，而对 A　期和 B　期侧根原基无明显的影响

（3） 分生区　明显升高幼苗根尖部荧光强度，并随着处

理浓度升高荧光增强 改变生长素含量与分布

（4）A B

生物II寒假闯关之六《生态》练习参考答案

一、选择题

1A 2B 3B 4D 5C 6A 7B 8B 9C 10B 11C 12C 13D 14C 15D 16D 17B 18B 19D 20D 21D 22A 23D24D 25C 26C 27D 28C 29A 30D 31C 32C

非选择题1.

（1）捕食、寄生（2 分）

（2）二（1 分）

（3） 落叶松：把无机环境中的光能转化成群落中有机物的化学能、把无机物转化成有机物；茧蜂：为植物传粉(或限制松瘿小卷蛾的数量)（2 分）

（4） 通过落叶松挥发的 3-蒈烯和水芹烯定位落叶松的位置（2 分）

（5）（4 分，分级赋分）

方案一：将人工合成的（S）-α-蒎烯喷洒在落叶松的植物体上。（S）-α-蒎烯可以　驱除松瘿小卷蛾的雄娥前来交尾，降低松瘿小卷蛾出生率；同时（S）-α-蒎烯还可以引诱茧蜂前来防治松瘿小卷蛾（4 分）

方案二：将人工合成叶醇喷洒在落叶松的植物体上。叶醇可以吸引茧蜂，用茧蜂来防治松瘿小卷蛾。（3 分）

方案三：将人工合成月桂烯在落叶松的植物体上。月桂烯可以驱除松瘿小卷蛾。（3 分）

方案四：将装有可使水芹（或 3-蒈烯）烯挥发的容器。放在落叶松林的空旷处引诱松瘿小卷蛾后，进行捕杀。（2 分） 2.

（1）样方法（2’）

（2） 由于荩草、三叶鬼针草和酸模叶蓼都是一年生植物，春季开始生长，到夏季达到旺盛，　秋季枯萎，因此其重要值从春季到夏季再到秋季呈上升-下降趋势;而假稻和犬问荆都是多年生植物，从春季到夏季，虽然也会出苗生长，但相对而言，其重要值有所下降;秋季由于一

年生植物枯萎，其重要值又大幅度上升。

（3） 较大　　单一　　物种

（4）（2’）酸模叶蓼→野兔→狐狸→狼　酸模叶蓼→鼠→红蝮蛇→猫头鹰（写出一条合理的食物链即可）

（5）（2’）原因：水利工程建设、过渡捕捞、非法采砂、径流量下降、水流量减少等方面对策：扩大自然保护区范围、限制水利工程的建设、实施禁渔期制度、人工增殖放流、增强　民众保护意识等方面。

3.

（1） 种群（2 分） 捕食（摄食）、竞争（2 分） 第二营养级（2 分）

（2） ①减少误差，保证实验数据的准确性　　平均值
②针茅草地更易爆发。因为与羊草草地相比，针茅草地中亚洲小车蝗发育历期短，单位时间内会有更多的跳楠发育成可繁殖成虫，出生率提高；同时针茅草地中亚洲小　车蝗存活率高，种群密度更易增加（2 分）
（3） 加强针茅草地亚洲小车蝗种群密度监测；加强放牧管理和蝗虫灾害监测相结合；调整　草地类型，使针茅草地向羊草草地转变，减少亚洲小车蝗爆发；合理放牧（2 分）
4.

（1） 生产者将太阳能转变成化学能，储存在制造的有机物中蛋白质和核酸物质循环

（2） ①CO_2 浓度升高和 pH 下降两个因素共同对束毛藻增长的影响（或“pH 下降，导致‘海洋酸化’是否也影响束毛藻增长”）
②分别使用 pH7.8 和 8.1 的缓冲溶液（加入缓冲物质稳定 pH 变化）

③CO_2 浓度升高对束毛藻增长的促进作用小于海水 pH 下降对其增长的抑制作用

（3） 束毛藻个体：CO_2 浓度升高，海水 pH 降低，影响膜蛋白的功能，影响系统的稳定性；海洋生态系统：束毛藻减少，以束毛藻为食的消费者减少，通过食物链影响其他生物的　数量；海洋 pH 降低，影响其他水生生物生存；
(4)使用节能灯；多使用公共交通；减少纸张等浪费；拒绝一次性筷子的使用；垃圾分类、
回收利用等（合理可得分） 5.
(1)　生态系统　　稻→食稻昆虫→鸭（杂草→鸭）
(2)　① 营养结构简单 稳定性（抵抗力稳定性或自我调节能力）
② 鸭在稻田间的觅食活动，起到吃草、捕虫、踩草等作用；同时鸭的排泄物又可以肥田（合理即可）　　减少了农药和化肥的使用，减轻土壤、水环境的污染　　生态和经济
(3)产甲烷杆菌为严格的厌氧型微生物，稻鸭共作生态系统中鸭通过觅食和游动，增加水体与大气交换面积，增加水中溶解氧；抑制产甲烷杆菌的生长活性，减少 CH_4 的排放
6.

（1） 弱　物种单一，营养结构简单

（2） 水、矿质元素、阳光（2 分 ） 捕食（寄生）

（3） 第二营养级　豆娘、螳水蝇 （2 分）

（4）2009、2010 年与农民自防区没有显著变化，2011 年孕穗期豆娘数量明显增多 （2 分）

农民自防区稻田中使用了农药和化肥等
7.
（1） 竞争（2 分）
（2） 本小题共 3 分。
化感物质对克氏针茅幼苗根生长有抑制作用（1 分），而对糙隐子草幼苗根的生长，在浓度低时有促进作用，浓度增高到一定程度有抑制作用（2 分。写出“低促高抑”给 2 分，只写出“促进”给 1 分，写“两重性”给 1 分）
（3） 本小题共 7 分。①共 3 分，②共 4 分。
①无性（1 分）　　抑制（1 分）
（有一定的）促进（1 分，写“两重性”给分）
②营养（2 分）　　演替（2 分）

（4）1 分。以下内容答出一项、其答案合理即可
能抵抗（或耐受）环境中的化感物质、能适应当地气候及土壤条件、当地放牧牲畜喜食（或写“补种本地物种”）
8.

(1)　消费者　标志重捕法　（2）丰富度

（3） 稳定性　符合题目要求即可。如：调查鼠兔的捕食者与被捕食者，控制鼠兔的数量；　通过开洞堵洞的方式来控制鼠兔的生存区域
（4） 符合题目要求即可。如：草甸生态系统中生产者流向鼠兔的能量的传递效率是多少？

鼠兔干扰强度对草原土壤有机质、N/P 等含量的影响是怎样？

9.
（1） 消费者
（2） 是。微塑料在体内不易被分解，可通过捕食关系沿食物链之间从低营养级向高营养　级生物转移
（3） 水资源短缺、酸雨、温室效应、土地荒漠化、海洋污染和生物多样性锐减（写出其中两点可得分）
（4） 通过突变或转基因技术，筛选、分离海水环境中微塑料高效降解菌，优化其海洋环境中的降解能力
（5）b
（6） 在不牺牲未来几代人需要的情况下，满足这代人的需要，追求自然、经济、社会的持久而协调的发展